

Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

Gjør om til radianer:

- a) 60° b) 15° c) 80° d) 18°

0.1.2

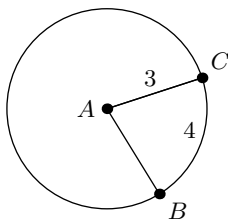
Gjør om til grader:

- a) $\frac{11\pi}{12}$ b) $\frac{11\pi}{6}$ c) $\frac{3\pi}{5}$ d) $\frac{\pi}{2}$

0.1.3 (R2V25)

A er sentrum i sirkelen, som har radius 3. Buen mellom B og C har lengde 4.

- a) Finn verdien til $\angle BAC$ i radianer.
b) Finn verdien til $\angle BAC$ i grader.



0.2.1

Bruk Pytagoras' setning og definisjonen av $\cos x$ og $\sin x$ til å vise at

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

0.2.2

Finn $\tan x$ når du vet at

- a) $\sin x = 0$ og $\cos x = 1$

- b) $\sin x = \frac{1}{2}$ og $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

0.2.3 (R2H24)

Finn verdiene til $\cos x$ og $\tan x$ når $\sin x = -\frac{1}{4}$
og $x \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$.

0.2.4 (R2V25)

Finn verdiene til $\cos x$ og $\sin u$ når $\tan u = 2$
og $u \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

0.2.5 (R2V26)

Finn verdiene til $\sin v$ og $\tan v$ når $\cos v = \frac{2}{3}$, og v er et tall i 4.
kvadrant.

0.2.6

Bruk $-$ og $+$ for å indikere henholdsvis negativ og positiv, og sett riktige markører i tabellen under.

	1. kvadrant	2. kvadrant	3. kvadrant	4. kvadrant
$\sin x$				
$\cos x$				
$\tan x$				

0.2.7

Bestem verdien til

a) $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ b) $\cos \pi$ c) $\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)$ d) $\tan\left(\frac{2\pi}{3}\right)$

0.2.8

Finn verdien til

a) $\operatorname{asin} 0$ b) $\operatorname{asin} \frac{\sqrt{3}}{2}$ c) $\operatorname{acos}(-1)$
d) $\operatorname{acos}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ e) $\operatorname{atan} 1$ f) $\operatorname{atan}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

0.2.9

Bruk (??) til å vise at $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$ når du vet at $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

0.2.10

a) Bruk én av de trigonometriske identitetene til å vise at

$$\sin(2x) = 2 \cos x \sin x$$

b) Gitt at $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$. Bruk dette og identiteten over til å vise at

$$2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{1}{2}$$

0.2.11

Skriv om uttrykket

$$\cos\left(3x - \frac{5\pi}{2}\right)$$

til et sinusuttrykk.

0.2.12

Skriv om uttrykket

$$\cos(2x) + \sqrt{3} \sin(2x)$$

til et sinusuttrykk.

0.3.1

Vis at alle løsninger av ligningen $\cos x = 0$ er gitt som

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi n$$

mens alle løsninger av ligningen $\sin x = 0$ er gitt som

$$x = \pi n$$

0.3.2

Løs ligningene:

a) $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

b) $\cos\left(\frac{\pi}{3}x\right) = 0$, $x \in [0, 5]$

c) $2 \sin(3x) = 1$

d) $\sin(2x - \pi) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

e) $2\sqrt{3} \tan\left(4x + \frac{\pi}{2}\right) = 2$

f) $2 \cos\left(\frac{\pi}{3}x\right) = \sqrt{3}$, $x \in (0, 10)$

0.3.3

Løs ligningene:

a) $\sqrt{3} \sin x - \cos x = 0$

b) $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 0$

c) $\cos(2x) + \sin(2x) = 0$

0.3.4

Løs ligningene:

a) $\cos x - \sin x = \sqrt{2}$

b) $\sqrt{3} \cos\left(\frac{x}{2\pi}\right) - \sin\left(\frac{x}{2\pi}\right) = 1$

c) $\sin x - \sqrt{3} \cos x = 0$, $x \in [0, 2\pi)$

0.4.1

Løs ligningene:

- a) $\sin^2 x + \frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{2} = 0$
- b) $\cos^2(3x) - 3 \cos(3x) - 4 = 0$
- c) $2 \cos^2 x + \sqrt{8} \cos x + 1 = 0$
- d) $\tan^2(\pi x) - \sqrt{12} \tan(\pi x) + 3 = 0$
- e) $-\sin^2(3x) - 3 \cos(3x) - 3 = 0$

0.4.2

Løs ligningene:

- a) $-\cos^2 x + 15 \sin^2 x = 3$
- b) $\cos^2\left(\frac{x}{4}\right) - 2 \sin^2\left(\frac{x}{4}\right) = -\frac{1}{2}$

0.4.3 (R2V23)

Løs likningen

$$\cos^2 x - 3 \sin^2 x = -2 \quad , \quad x \in [0, 2\pi)$$

0.5.1

Forklar hvorfor en cosinusfunksjon $f(x) = a \cos(kx + c) + d$ har

- a) maksimalverdi for $kx + c = 2\pi n$ og minimalverdi for $kx + c = \pi + 2\pi n$ når $a > 0$.
- b) maksimalverdi for $kx + c = \pi + 2\pi n$ og minimalverdi for $kx + c = 2\pi n$ når $a < 0$.
- c) ekstremalverdi for $kx + c = \pi n$.

0.5.2

Gitt funksjonen

$$f(x) = -3 \cos\left(3x + \frac{\pi}{12}\right) + 4$$

- a) Finn perioden til f .
- b) Hva er minimums- og maksimumsverdiene til f ?
- c) Finn alle x hvor f har minimums- og maksimumsverdier.

0.5.3

Finn maksimalpunktene til funksjonen $f(x) = 2 \cos(3x + \pi) + 1$.

0.5.4

Forklar hvorfor en sinusfunksjon $f(x) = a \sin(kx + c) + d$ har

- a) maksimalverdi for $kx + c = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$ og minimalverdi for $kx + c = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n$ når $a > 0$.
- b) maksimalverdi for $kx + c = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n$ og minimalverdi for $kx + c = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$ når $a < 0$.
- c) ekstremalverdi for $kx + c = \frac{\pi}{2} + \pi n$.

0.5.5

Gitt funksjonen

$$f(x) = -2 \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) + 1 \quad , \quad x \in [-5, 5]$$

- a) Finn perioden til f .
- b) Finn topppunktene til f .
- c) Finn nullpunktene til f .

0.5.6

Om en cosinusfunksjon vet du følgende:

- likevektslinja til funksjonen er $y = 1$.
- $(0, 3)$ og $(2\pi, 3)$ er to naboliggende toppunkt.

Skisser grafen til funksjonen for $x \in [0, 3\pi]$.

0.5.7

- a) Gitt funksjonen

$$f(x) = a \cos(kx + c) + d$$

Vis at vi kan skrive

$$f(x) = a \sin\left(kx + c + \frac{\pi}{2}\right) + d$$

b) Gitt funksjonen

$$g(x) = a \sin(kx + c)$$

Vis at vi kan skrive

$$g(x) = a \cos\left(kx + c - \frac{\pi}{2}\right)$$

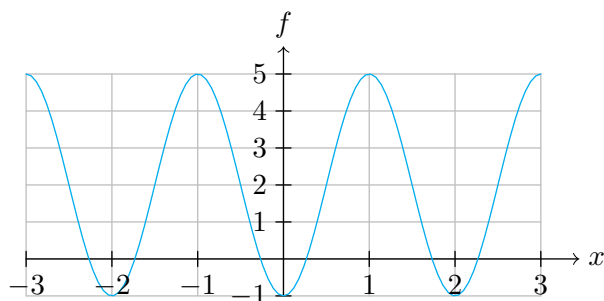
0.5.8

Skriv om funksjonen $f(x) = 2 \cos(3x + \pi) + 1$ til en sinusfunksjon.

0.5.9

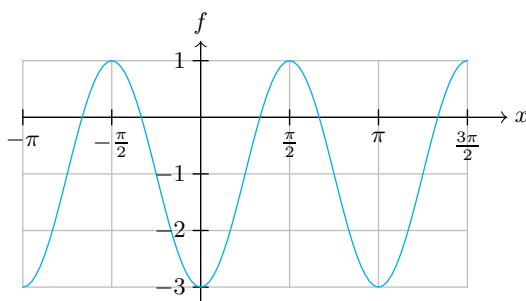
Figuren under viser grafen til funksjonen $f(x)$.

- a) Uttrykk f som en cosinusfunksjon.
- b) Uttrykk f som en sinusfunksjon.



0.5.10 (R2V26)

Figuren under viser grafen til en trigonometrisk funksjon f . Finn et uttrykk for f .



0.5.11

Forklar hvorfor alle funksjoner f gitt ved

$$f(x) = a \tan(kx + c) + d$$

har vertikale asymptoter når

$$kx + c = \pm \frac{\pi}{2} + \pi n$$

0.5.12 (R2V24)

Gitt funksjonen

$$f(x) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{6}x - \frac{\pi}{3}\right) - 1 \quad , \quad D_f = (0, 20)$$

- a) Løs likningen $f(x) = 0$.
- b) Finn amplituden, likevektslinja, perioden og forskyvningen langs likevektslinja.

0.5.13 (R2V25)

Gitt funksjonen

$$f(x) = 2\sqrt{3} \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) \quad , \quad D_f = \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

- a) Finn amplituden, likevektslinja, perioden og faseforskyvningen til f .
- b) Løs likningen $f(x) = \sqrt{3}$.

Gitt funksjonen

$$g(x) = 3 \sin(2x) + \sqrt{3} \cos(2x) \quad , \quad D_g = (0, 2\pi)$$

- c) Løs likningen $g(x) = \sqrt{3}$.

0.5.14

Finn den deriverte av funksjonen $f(x) = \frac{\cos x}{x^4}$.

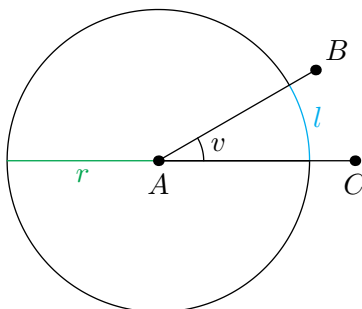
Gruble 1

En annen vanlig definisjon av radianer er følgende:

Vinkel v mellom to linjestykker AB og AC , målt i radianer, tilsvarer forholdet mellom lengden på en bue mellom AB og AC og radien til buen.

I figuren under er det tegnet en bue mellom AB og AC . Vi setter lengden og radien til buen henholdsvis lik l og r . I følge definisjonen over er altså $v = \frac{l}{r}$.

Forklar hvorfor radianer ut ifra denne definisjonen også kan sees på som en buelengde langs enhetssirkelen.



Gruble 2

Vis at

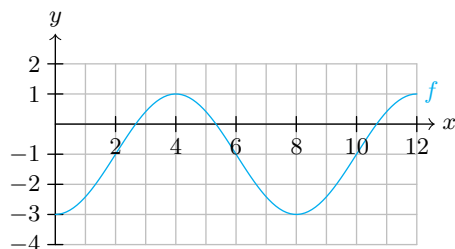
$$2 \cos^2 x = 1 + \cos(2x)$$

Gruble* 3 (R2H24)

Figuren viser grafen til funksjonen

$$f(x) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{4}x - \frac{\pi}{2}\right) - 1$$

- Bestem en funksjon $g(x) = A \cos(cx + \phi) + d$ som passer til grafen.
- Løs likningen $\sin\left(\frac{\pi}{4}x - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$, der $x \in [0, 3\pi]$.
Hvilken type punkt er disse x -verdiene for funksjonen f ?



Gruble 4

En uendelig geometrisk rekke er gitt ved

$$S(x) = \cos x + 2 \sin x \cos x + 4 \sin^2 x \cos x + \dots$$

- Bestem området i intervallet $[0, \pi]$ hvor rekken konvergerer.
- Avgjør for hvilke verdier av b likningen

$$S(x) = b$$

har én eller flere løsninger i intervallet $[0, \pi]$

Gruble* 5 (R2H25)

Gitt likningen

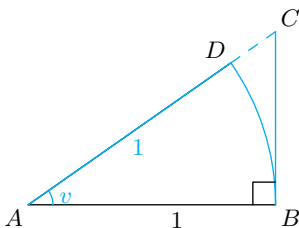
$$\left(\sin x - \frac{1}{2}\right)(\sin x - a) = 0 \quad , \quad x \in [0, 2\pi)$$

Hvor hvilke verdier av a har likningen henholdsvis to, tre og fire løsninger?

Gruble 6 (R2V23D1)

I denne oppgaven skal du vise at $\lim_{v \rightarrow 0^+} \frac{\sin v}{v} = 1$.

I figuren nedenfor er $AB = AD = 1$, og buen mellom B og D er del av en sirkel med sentrum i A . Vi lar $\angle BAC = v$.



a) Bruk arealbetraktninger til å grunngi at

$$\frac{1}{2} \sin v < \frac{1}{2} v < \frac{1}{2} \tan v$$

b) Forklar at dette gir oss

$$1 < \frac{v}{\sin v} < \frac{1}{\cos v}$$

c) bruk ulikhetene fra oppgave b) til å grunngi at $\lim_{v \rightarrow 0^+} \frac{\sin v}{v} = 1$.

Gruble 7

Gitt at

$$\tan x = \frac{a}{b}$$

Vis at $\sin x = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ og at $\cos x = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

Gruble 8

Gitt vektorene $\vec{u} = [a, b]$ og $\vec{v} = [c, d]$. Vis at

$$|\det(\vec{u}, \vec{v})| = |u||v| \sin \angle(\vec{u}, \vec{v})$$